



1차 결과보고서

기업 네트워크 망 구축과 서버 구축 프로젝트

제발 경청하지 마세요

독재자
팬클럽
팀

맛있게 만드려다
시간이 없어서!

- 어차피 발표는 내가 아니니까 -

♡ 팀원 : 나 너 우리!! ♡

1. 프로젝트 개요
2. 프로젝트 목표달성 현황
3. ~~우리의 미래~~
시스템 구축 상세결과
4. 자동화 스크립트 개발 결과
5. 로그 분석 및 테스트 결과
6. 종합의견 및 향후 과제



1. 프로젝트 개요

- Frame Relay, Routing, Road Balancing, PVST, VTP(+inter VLAN)의 기술을 활용하여 본사와 해외지사의 원활한 통신이 가능한 네트워크를 구축
- 외부의 원격 서버(iSCSI)를 활용하여 내부의 스토리지를 안정적으로 구축(iSCSI,XEN,Esxi,Virtual Server,RAID1)
- 관리PC를 활용한 중앙제어, 관리 자동화 및 원격협업(Disk quota, Monitorix, DHCP, VNC, XRDP)
- 필요최소한의 원칙에 따른 파일접근 활용 (FTP/NFS/SAMBA)
- 리눅스 기본환경 세팅 (LAMP)
- 각 분야별 서비스 서버 구축 (DNS서버, APA DHCP서버

Oh

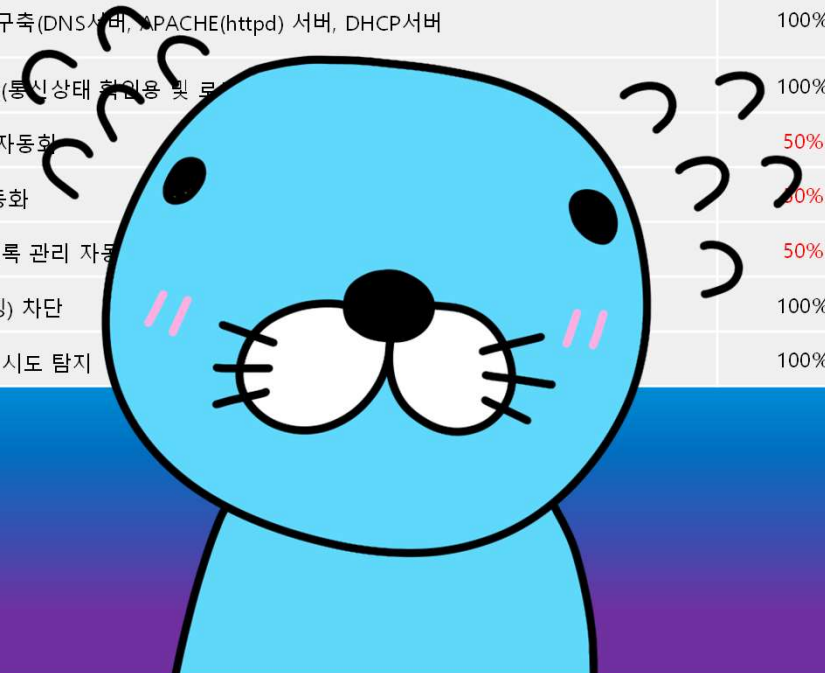


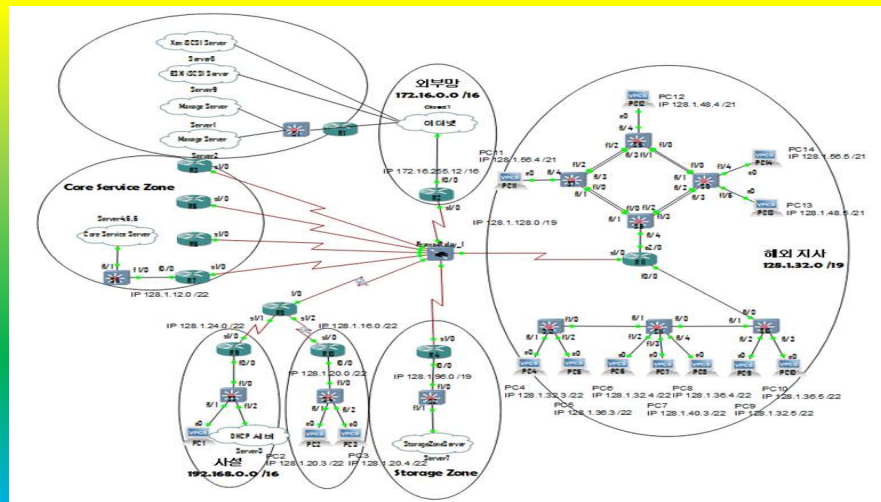
No

제발 그만해...



구분	구현 목표	달성도
네트워크	Frame Relay, Routing, Road Balancing, PVST, VTP(+inter VLAN)의 기술을 활용하여 본사와 해외지사의 원활한 통신이 가능한 네트워크를 구축	100%
서버	관리PC를 활용한 중앙제어, 관리 자동화 및 원격협업(Disk quota, Monitorix, DHCP, VNC, XRDP)	60%
	필요최소한의 원칙에 따른 파일접근 활용 (FTP/NFS/SAMBA)	100%
	리눅스 기본환경 세팅 (LAMP)	100%
	각 분야별 서비스 서버 구축(DNS서버, X-PACHE(httpd) 서버, DHCP서버)	100%
코드 자동화	네트워크의 관리 자동화(통신상태 확인용 및 로깅)	100%
	각 서버의 서비스 설치 자동화	50%
	서버간 서비스 연결 자동화	30%
로그분석	로그분석을 통한 접속기록 관리 자동화	50%
	유효하지 않은 접근(해킹) 차단	100%
	내부 기밀 유출 및 해킹 시도 탐지	100%



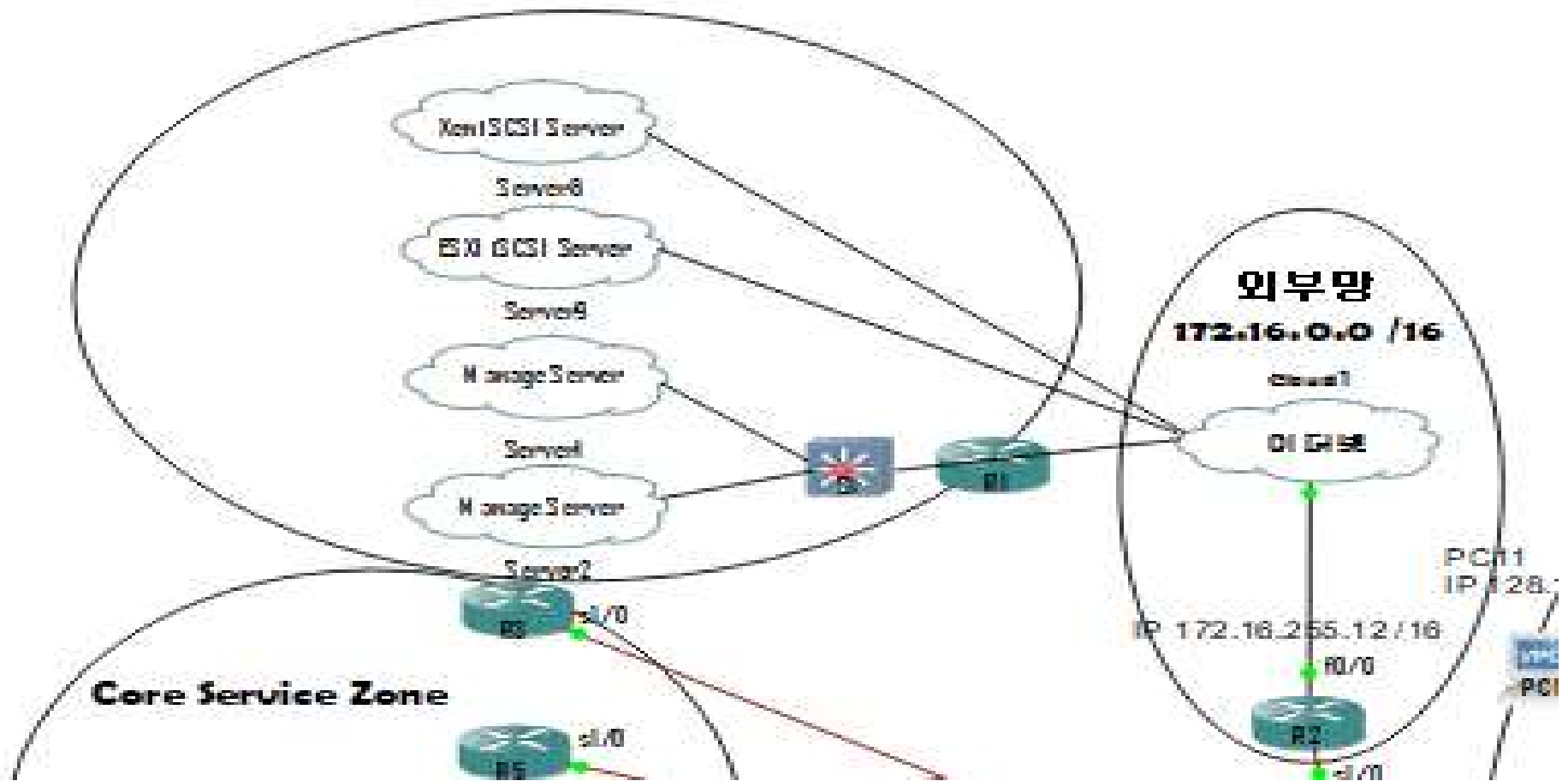


네트워크부터
자세히 볼까
요?

Oh...



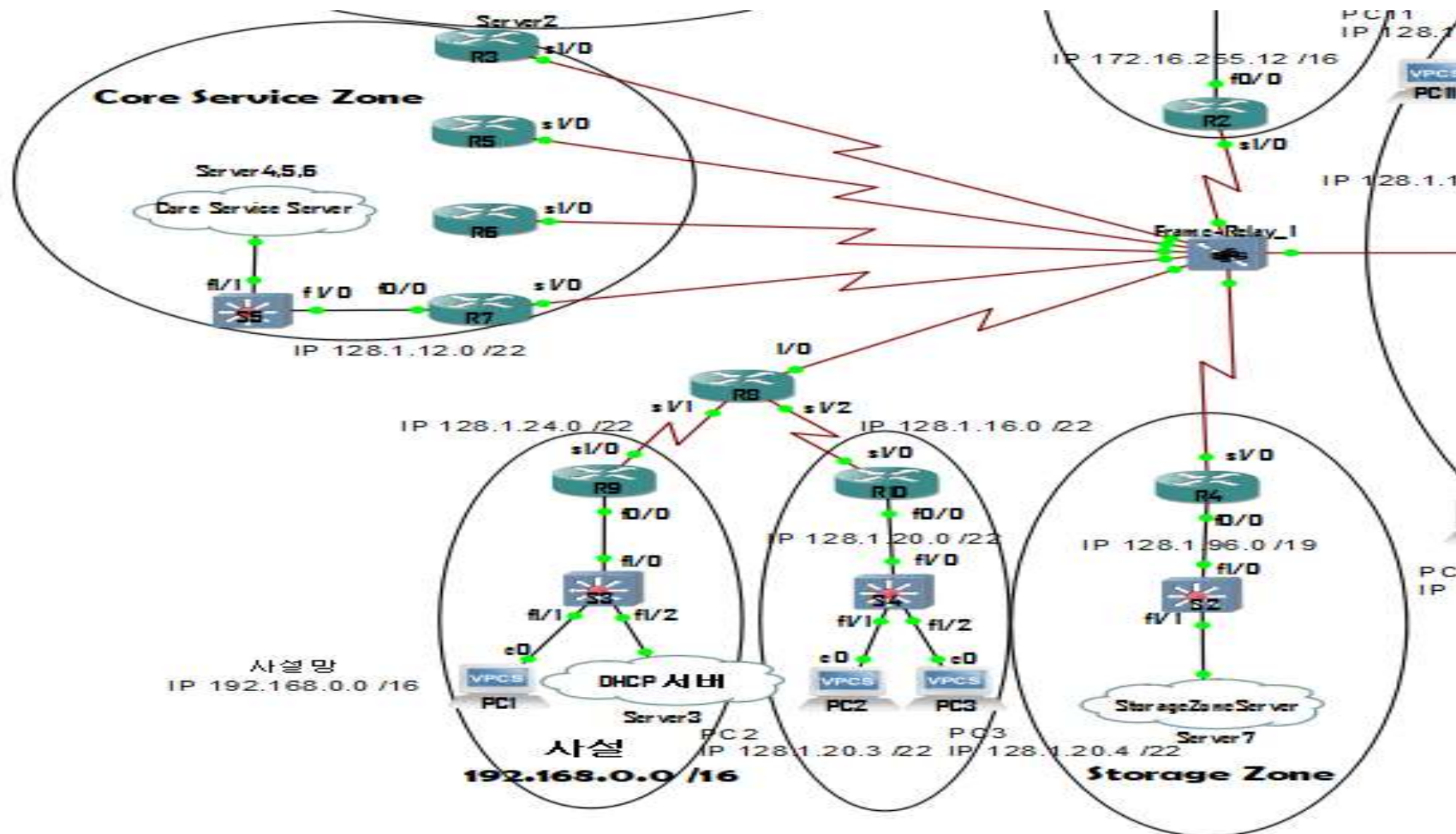
1. 브릿지 구역



세부 사항

- 본사, 해외지사, 외부망 모두 브릿지 연결을 통해 인터넷 통신

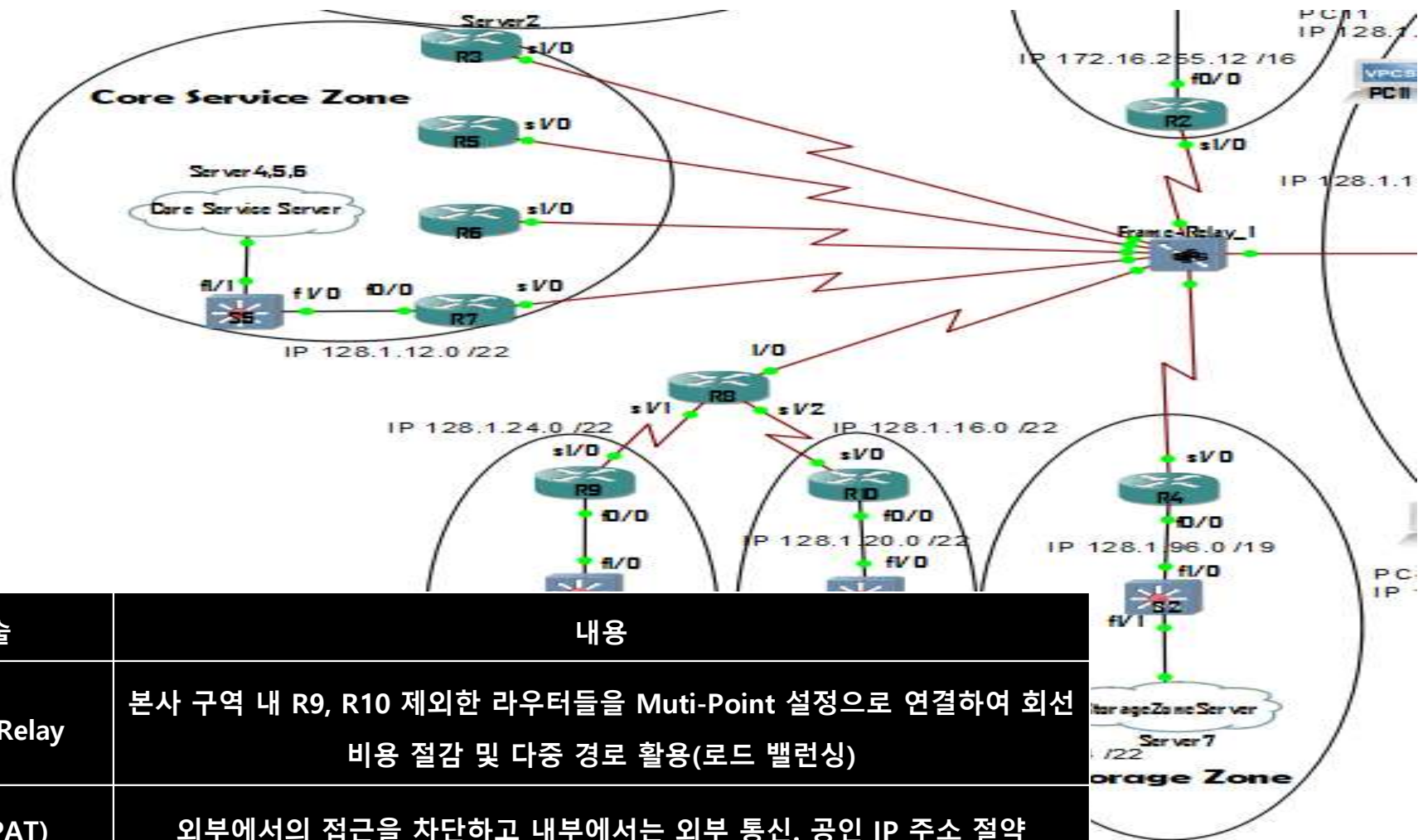
2. 본사 네트워크



본사 네트워크는 128.1.0.0 /19 주소 대역 사용, 슈퍼넷 사용하여 내부 라우팅 수행

- Frame-Relay MutiPoint 설정으로 6대의 L3 라우터간 로드 밸런싱 구성

본사(L3)구역 상세 네트워크 구성도



기술	내용
Frame-Relay	본사 구역 내 R9, R10 제외한 라우터들을 Muti-Point 설정으로 연결하여 회선 비용 절감 및 다중 경로 활용(로드 밸런싱)
NAT(PAT)	외부에서의 접근을 차단하고 내부에서는 외부 통신. 공인 IP 주소 절약
PPP(CHAP)	두 장비간 연결하는 상대 장비의 신원 확인. 해당 장비에 접속하여 설정 변경같은 장비 관리할 수 있는 권한 부여

기술 구현

위치

본사

기술

NAT(PAT)

R9#show ip nat translations

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
udp	128.1.24.3:37975	192.168.0.3:37975	121.174.142.82:123	121.174.142.82:123
tcp	128.1.24.3:48154	192.168.0.3:48154	128.1.96.7:445	128.1.96.7:445

설명 :PAT 설정한 R9(라우터)에 실제 사설망에서 외부로 나갈 때 변환된 공인 IP 주소 및 포트 확인

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
45	81.097660	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xe63b, seq=1/256, ttl=6...
46	81.343877	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xe63b, seq=1/256, ttl=1...
47	82.405206	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xe73b, seq=2/512, ttl=6...
48	82.576283	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xe73b, seq=2/512, ttl=1...
49	83.622520	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xe83b, seq=3/768, ttl=6...
50	83.837284	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xe83b, seq=3/768, ttl=1...
51	84.885114	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xea3b, seq=4/1024, ttl=...
52	85.117276	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xea3b, seq=4/1024, ttl=...
53	86.162713	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xeb3b, seq=5/1280, ttl=...
54	86.393102	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xeb3b, seq=5/1280, ttl=...

▶ Frame 54: 88 bytes on wire (704 bits), 88 bytes captured (704 bit	0000	0f 00 08 00 45 00 00 54	00 00 00 00 6f 01 a3 95	----	E..T
▶ Cisco HDLC	0010	08 08 08 08 80 01 18 03	00 00 3c cb eb 3b 00 05	-----	
▶ Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 128.1.24.3	0020	08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f	10 11 12 13 14 15 16 17	-----	
▼ Internet Control Message Protocol	0030	18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f	20 21 22 23 24 25 26 27	-----	
Type: 0 (Echo (ping) reply)	0040	28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f	30 31 32 33 34 35 36 37	-----	()*+,-./ 0
Code: 0	0050	38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f			89:;<=>?
Checksum: 0x3ccb [correct]					
[Checksum Status: Good]					
Identifier (BE): 60219 (0xeb3b)					
Identifier (LE): 15339 (0x3beb)					
Sequence Number (BE): 5 (0x0005)					
Sequence Number (LE): 1280 (0x0500)					
[Request frame: 53]					
[Response time: 230.389 ms]					
▶ Data (56 bytes)					

설명 :와이어샤크 확인

기술 구현



위치

본사

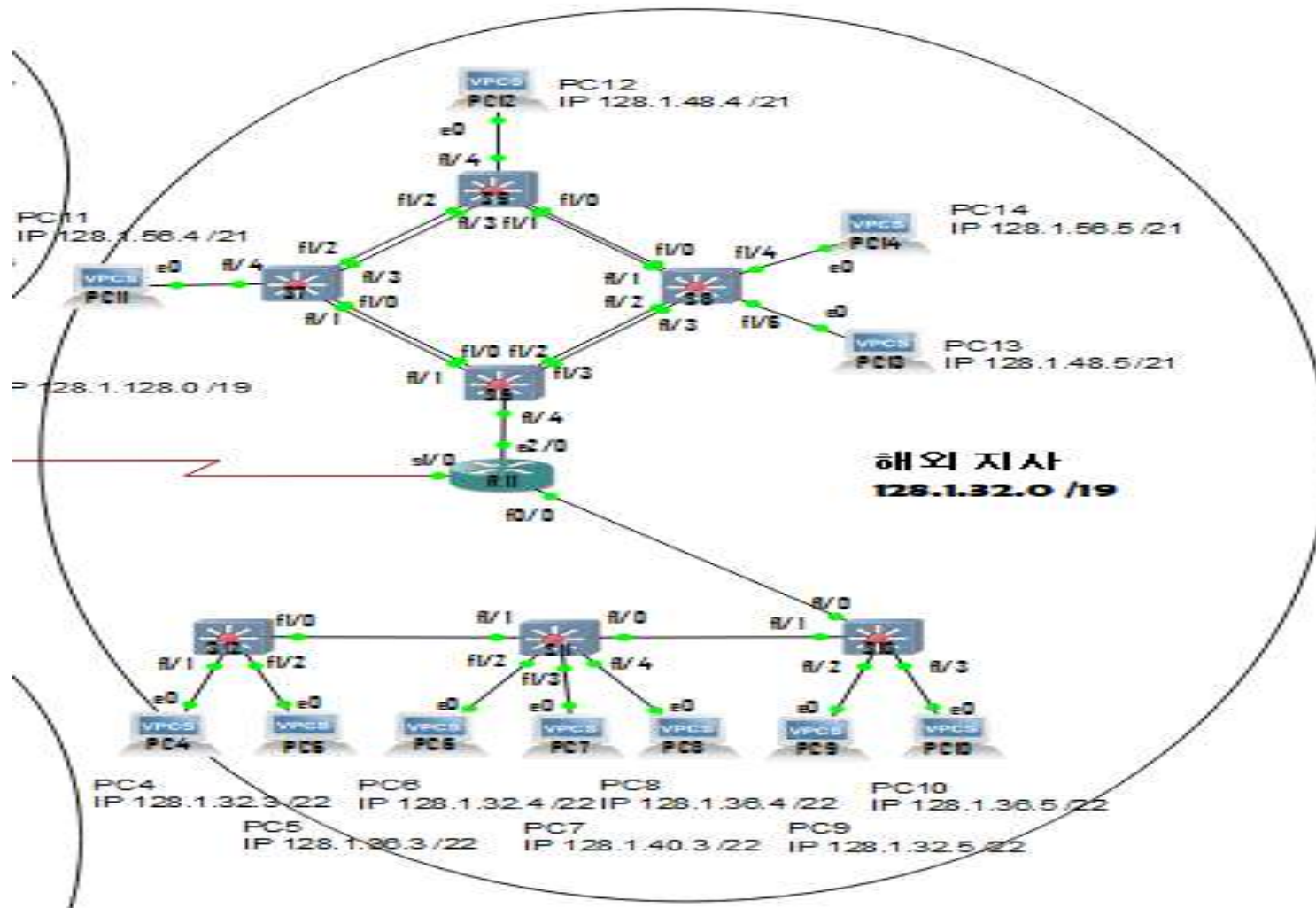
기술

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
210	430.900076	N/A	N/A	PPP CHAP	28	Challenge (NAME='R10', VALUE=0xe1925b7b204fbe203...
211	430.916093	N/A	N/A	PPP CHAP	27	Response (NAME='R8', VALUE=0xef393f7d0f7478da159...
212	430.931096	N/A	N/A	PPP CHAP	8	Success (MESSAGE='')
213	430.931096	N/A	N/A	PPP IPCP	14	Configuration Request
214	430.946543	N/A	N/A	PPP CDPCP	8	Configuration Request
215	430.946543	N/A	N/A	PPP IPCP	14	Configuration Request
216	430.947044	N/A	N/A	PPP CDPCP	8	Configuration Request
217	430.962058	N/A	N/A	PPP CDPCP	8	Configuration Ack
218	430.962058	N/A	N/A	PPP IPCP	14	Configuration Ack

▶ Frame 210: 28 bytes on wire (224 bits), 28 bytes captured (224 bi	0000	ff 03 c2 23 01 01 00 18 10 e1 92 5b 7b 20 4f be	...	#
▶ Point-to-Point Protocol	0010	20 33 df 7d 55 bd 6d e8 7d 52 31 30		3 }U m }
▼ PPP Challenge Handshake Authentication Protocol				
Code: Challenge (1)				
Identifier: 1				
Length: 24				
▼ Data				
Value Size: 16				
Value: e1925b7b204fbe2033df7d55bd6de87d				
Name: R10				

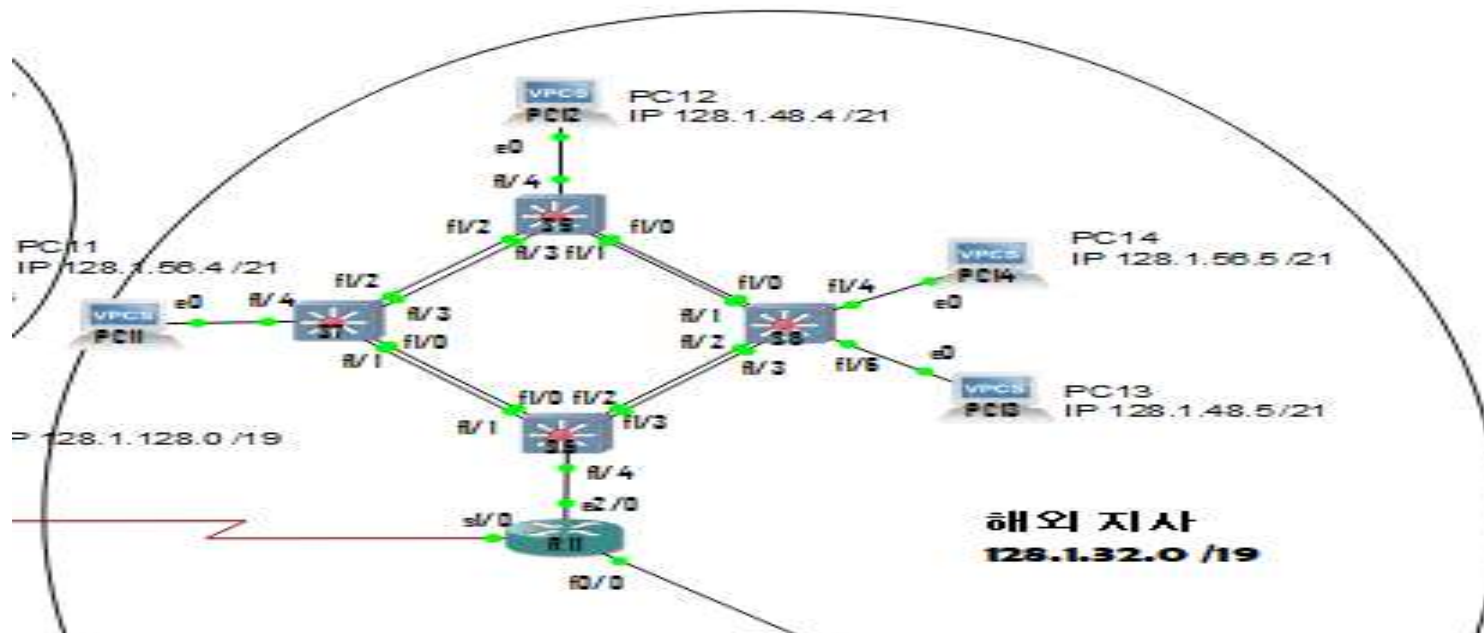
설명 : 와이어샤크 확인

3. 지사 네트워크



스위치간 이중화 및 로드 밸런싱 구성 (PVST+) 및 다중 VLAN 구성

지사(L2)구역 상세 네트워크 구성도



기술	내용
VTP	Server 모드 설정하여 Client 모드의 스위치 정보 동기화, Transparent 모드 설정하여 독립적인 VLAN 30 구성
InterVLAN	VLAN 10 ~ 50 분리 구성 / R11 라우터의 서브인터페이스를 통한 InterVLAN 라우팅 구성
PVST+	VLAN 40, 50 에 대해 루트브릿지 설정 (SW7, 8 루트브릿지 역할 수행)

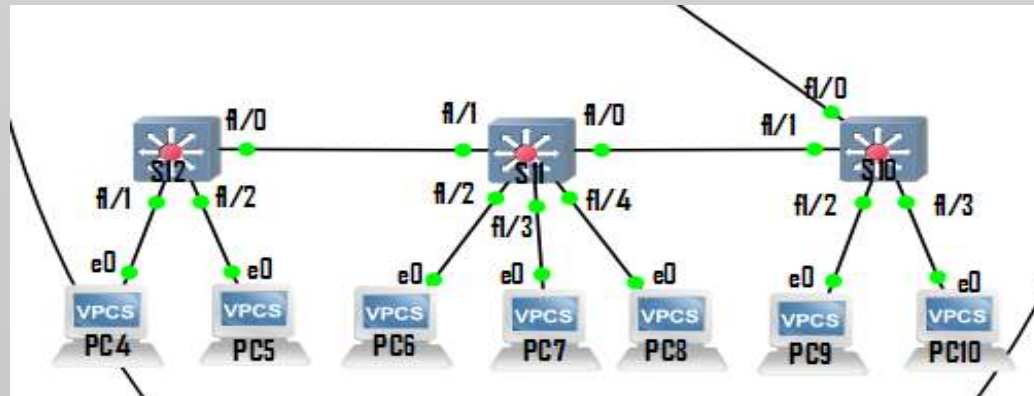
기술 구현

위치

본사

기술

VTP



```
S10#sh vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision     : 3
Maximum VLANs supported locally : 68
Number of existing VLANs   : 8
VTP Operating Mode         : Server
VTP Domain Name            : team1.com
VTP Pruning Mode           : Disabled
VTP V2 Mode                : Disabled
VTP Traps Generation       : Disabled
MD5 digest                 : 0x9A 0x6F 0x4F 0xD0 0x46 0xC0 0x98 0x0E
Configuration last modified by 128.1.32.2 at 3-1-02 00:59:10
Local updater ID is 128.1.32.2 on interface Vl10 (lowest numbered VLAN interface found)
S10#
```

VTP Server 모드 동작 확인

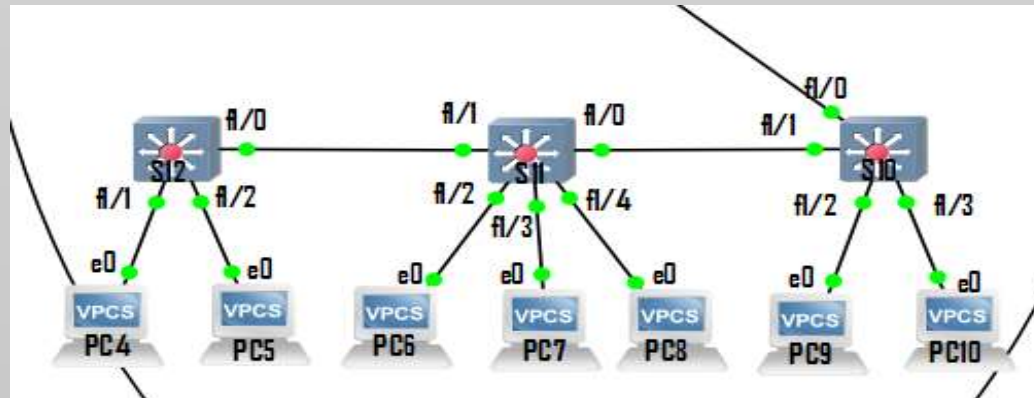
기술 구현

위치

본사

기술

VTP



```
S12#sh vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 3
Maximum VLANs supported locally : 68
Number of existing VLANs    : 8
VTP Operating Mode          : Client
VTP Domain Name              : team1.com
VTP Pruning Mode             : Disabled
VTP V2 Mode                  : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                   : 0x9A 0x6F 0x4F 0xD0 0x46 0xC0 0x98 0x0E
Configuration last modified by 128.1.32.2 at 3-1-02 00:59:10
S12#
```

Client 모드 - Server인 S10 스위치의 정보를 동기화하여 Revision 값 같음.

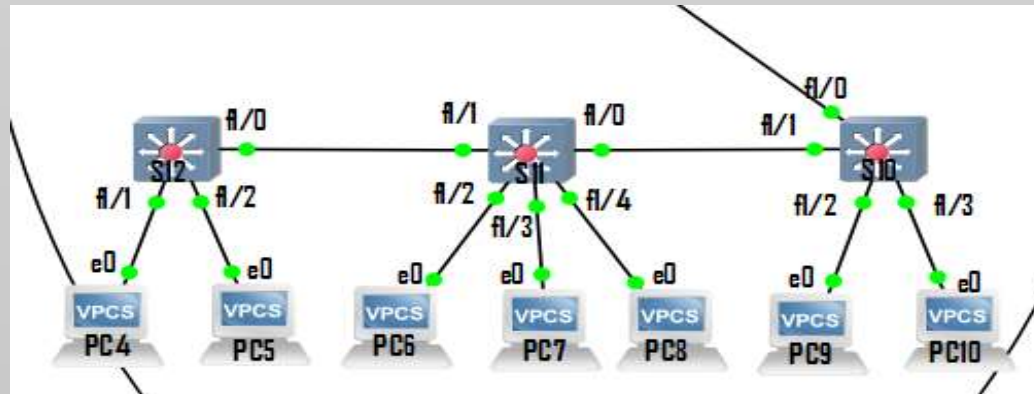
기술 구현

위치

본사

기술

VTP



```
S11#sh vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 0
Maximum VLANs supported locally : 68
Number of existing VLANs    : 8
VTP Operating Mode          : Transparent
VTP Domain Name              : team1.com
VTP Pruning Mode             : Disabled
VTP V2 Mode                  : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                   : 0xB8 0x41 0x48 0xDB 0xC0 0xE5 0x1A 0x01
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-02 01:42:11
```

Transparent 모드 - Revision 값 0 확인

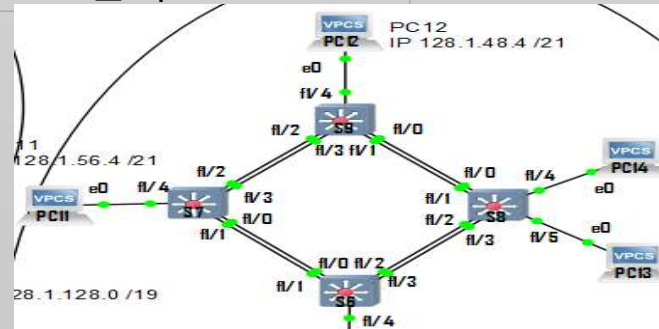
기술 구현

위치

본사

기술

VLAN
PVST+



```
S10#sh ip int bri
Interface                               IP-Address      OK? Method Status          Protocol
FastEthernet0/0                        unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet0/1                        unassigned      YES NVRAM    administratively down down
FastEthernet1/0                        unassigned      YES unset    up              up
FastEthernet1/1                        unassigned      YES unset    up              up
FastEthernet1/2                        unassigned      YES unset    up              up
FastEthernet1/3                        unassigned      YES unset    up              up
FastEthernet1/4                        unassigned      YES unset    up              down
FastEthernet1/5                        unassigned      YES unset    up              down
FastEthernet1/6                        unassigned      YES unset    up              down
FastEthernet1/7                        unassigned      YES unset    up              down
FastEthernet1/8                        unassigned      YES unset    up              down
FastEthernet1/9                        unassigned      YES unset    up              down
FastEthernet1/10                       unassigned      YES unset    up              down
FastEthernet1/11                       unassigned      YES unset    up              down
FastEthernet1/12                       unassigned      YES unset    up              down
FastEthernet1/13                       unassigned      YES unset    up              down
FastEthernet1/14                       unassigned      YES unset    up              down
FastEthernet1/15                       unassigned      YES unset    up              down
Vlan1                                  unassigned      YES NVRAM    up              up
Vlan10                                 128.1.32.2     YES NVRAM    up              up
S10#p
```

S10 스위치 VLAN 10, IP 정보

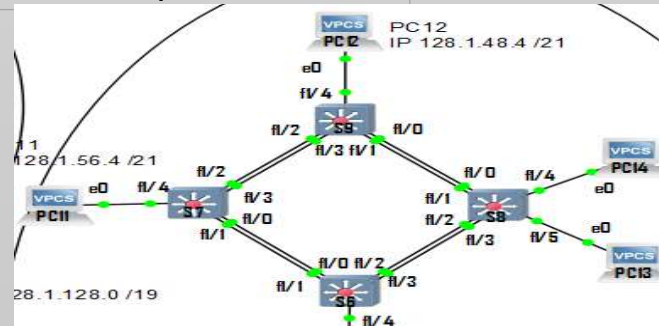
기술 구현

위치

본사

기술

VLAN
PVST+



```
S12#sh ip int bri
Interface                               IP-Address      OK?  Method  Status        Protocol
FastEthernet0/0                        unassigned      YES   NVRAM    administrativ down   down
FastEthernet0/1                        unassigned      YES   NVRAM    administrativ down   down
FastEthernet1/0                        unassigned      YES   unset    up            up
FastEthernet1/1                        unassigned      YES   unset    up            up
FastEthernet1/2                        unassigned      YES   unset    up            up
FastEthernet1/3                        unassigned      YES   unset    up            down
FastEthernet1/4                        unassigned      YES   unset    up            down
FastEthernet1/5                        unassigned      YES   unset    up            down
FastEthernet1/6                        unassigned      YES   unset    up            down
FastEthernet1/7                        unassigned      YES   unset    up            down
FastEthernet1/8                        unassigned      YES   unset    up            down
FastEthernet1/9                        unassigned      YES   unset    up            down
FastEthernet1/10                       unassigned      YES   unset    up            down
FastEthernet1/11                       unassigned      YES   unset    up            down
FastEthernet1/12                       unassigned      YES   unset    up            down
FastEthernet1/13                       unassigned      YES   unset    up            down
FastEthernet1/14                       unassigned      YES   unset    up            down
FastEthernet1/15                       unassigned      YES   unset    up            down
Vlan1                                  unassigned      YES   NVRAM    administrativ down   down
Vlan20                                 128.1.32.2      YES   NVRAM    up            up
S12#ping 128.1.32.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 128.1.32.2, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 64/79/100 ms
S12#
```

S12 스위치 VLAN 20, IP 정보

VLAN 20 인 S12 스위치에서 VLAN 10 인 S10 스위치로 ping 통신

기술 구현



위치	본사
----	----

```
VLAN50
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    4096
           Address    c412.3678.0002
           This bridge is the root
           Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    4096
           Address    c412.3678.0002
           Hello Time  2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300

Interface
Name                Port ID Prio Cost  Sts Cost Bridge ID          Port ID
-----
FastEthernet1/0     128.41  128  19 FWD   0  4096 c412.3678.0002    128.41
FastEthernet1/1     128.42  128  19 FWD   0  4096 c412.3678.0002    128.42
FastEthernet1/2     128.43  128  19 FWD   0  4096 c412.3678.0002    128.43
FastEthernet1/3     128.44  128  19 FWD   0  4096 c412.3678.0002    128.44
FastEthernet1/4     128.45  128  19 FWD   0  4096 c412.3678.0002    128.45

S7#
```

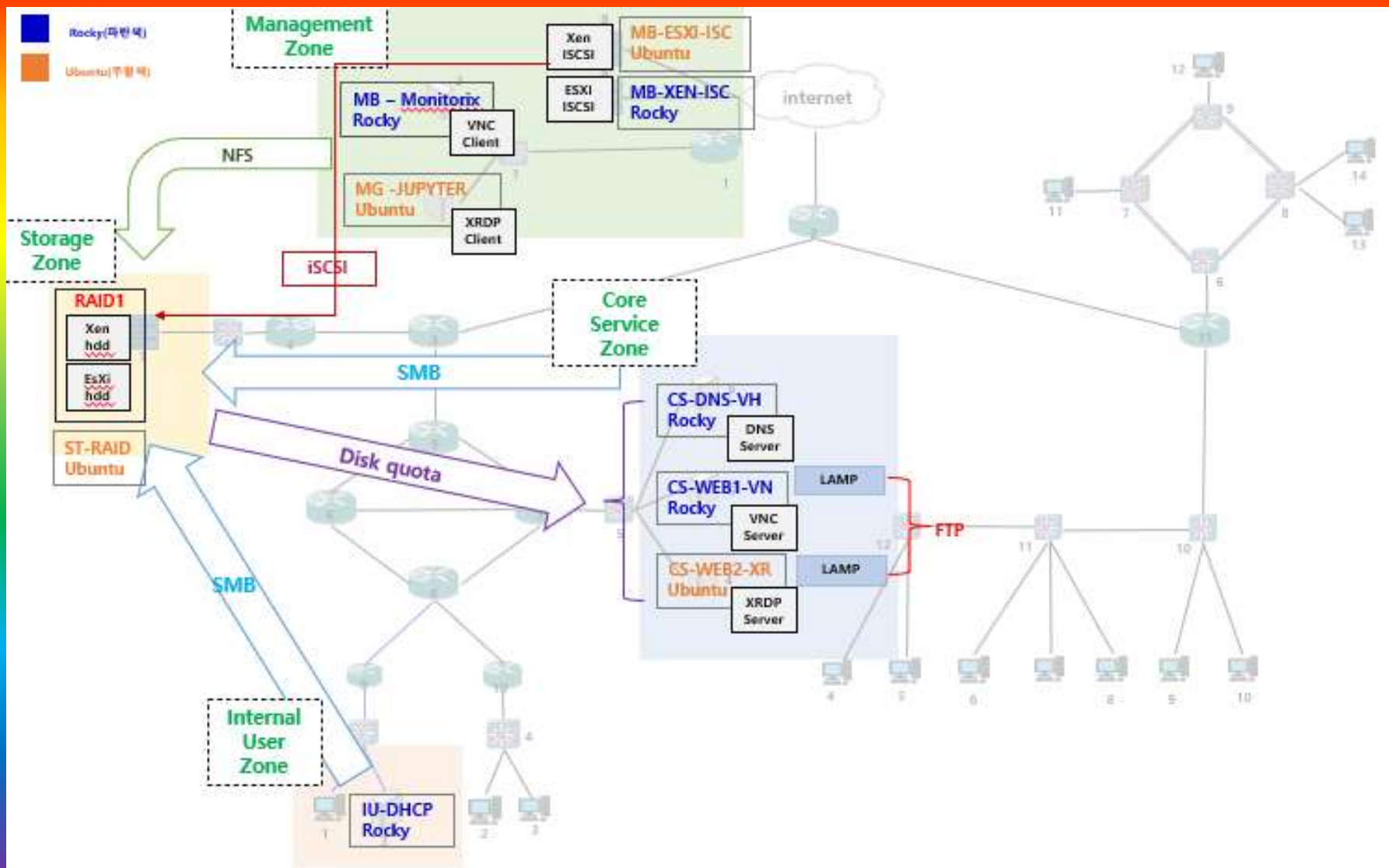
-> S7 : VLAN 50 Root Bridge 선출

```
VLAN40
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID      Priority      4096
              Address      c413.1904.0001
              This bridge is the root
              Hello Time   2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec

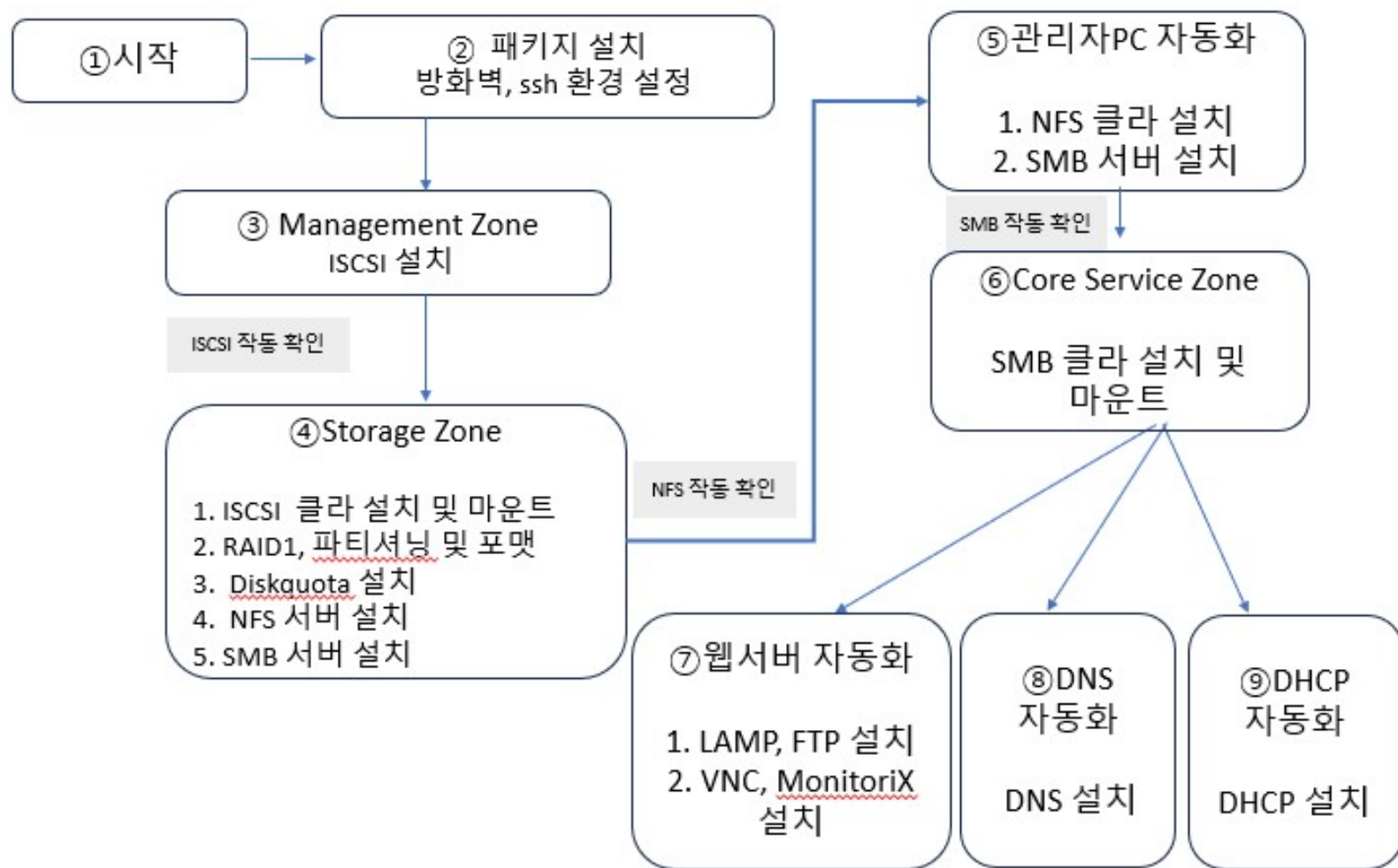
Bridge ID     Priority      4096
              Address      c413.1904.0001
              Hello Time   2 sec    Max Age 20 sec    Forward Delay 15 sec
              Aging Time  300

Interface
Name                Port ID Prio Cost  Sts Cost Bridge ID                Port ID
-----
FastEthernet1/0     128.41 128  19 FWD   0  4096 c413.1904.0001 128.41
FastEthernet1/1     128.42 128  19 FWD   0  4096 c413.1904.0001 128.42
FastEthernet1/2     128.43 128  19 FWD   0  4096 c413.1904.0001 128.43
FastEthernet1/3     128.44 128  19 FWD   0  4096 c413.1904.0001 128.44
FastEthernet1/5     128.46 128  19 FWD   0  4096 c413.1904.0001 128.46
```

-> S8 : VLAN 40 Root Bridge 선출



서버설치 흐름도 (Sever with Python)



위치

본사

iSCSI 서버

각소

NAT(PAT)

```
[root@localhost ~]# systemctl status target
● target.service - Restore LIO kernel target configuration
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/target.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (exited) since Wed 2025-11-05 17:18:25 KST; 24h ago
   Main PID: 1557 (code=exited, status=0/SUCCESS)
     CPU: 53ms

Nov 05 17:18:25 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Restore LIO kernel target configura>
Nov 05 17:18:25 localhost.localdomain systemd[1]: Finished Restore LIO kernel target configura>
lines 1-8/8 (END)
```

target 동작

위치

본사

iSCSI 서버

각소

NAT(PAT)

```
[root@localhost ~]# targetcli
targetcli shell version 2.1.57
Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others.
For help on commands, type 'help'.

/> ls
o- / ..... [Storage Objects: 1]
  o- backstores ..... [Storage Objects: 1]
    o- block ..... [Storage Objects: 1]
      o- disk1 ..... [/dev/sda (16.0GiB) write-thru activated]
        o- alua ..... [ALUA Groups: 1]
          o- default_tg_pt_gp ..... [ALUA state: Active/optimized]
    o- fileio ..... [Storage Objects: 0]
    o- pscsi ..... [Storage Objects: 0]
    o- ramdisk ..... [Storage Objects: 0]
  o- iscsi ..... [Targets: 1]
    o- iqn.2025-11.com.xeniscsi.team1:disk1 ..... [TPGs: 1]
      o- tpg1 ..... [no-gen-acls, no-auth]
        o- acls ..... [ACLs: 1]
          o- iqn.2004-10.com.ubuntu:01:1c5861495e7 ..... [Mapped LUNs: 1]
            o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/disk1 (rw)]
        o- luns ..... [LUNs: 1]
          o- lun0 ..... [block/disk1 (/dev/sda) (default_tg_pt_gp)]
        o- portals ..... [Portals: 1]
          o- 0.0.0.0:3260 ..... [OK]
    o- loopback ..... [Targets: 0]
/>
```

targetcli iscsi 설정 (하단 사진 : iqn.2004-10.com.ubuntu:01:1c5861495e7 로 변경 확인

위치

본사

Monitorix
v3.15.0

각소

NAT(PAT)



주의 요함

128.1.12.4:8080/monitorix



Monitorix
v3.15.0

호스트 이름

그래프

로컬호스트 ▼

모든 그래프 ▼

☒ 일일

☐ 주간

☐ 월간 간행물

☐ 매년

좋아요

Monitorix 동작

위치

본사

Monitorix

v3.15.0

각소

NAT(PAT)

```
● monitorix.service - Monitorix
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/monitorix.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-05 06:03:28 UTC; 7min ago
     Docs: man:monitorix(8)
  Process: 7221 ExecStart=/usr/bin/monitorix -c /etc/monitorix/monitorix.conf -p /run/monitorix.pid $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 7222 (/usr/bin/monitorix)
    Tasks: 2 (limit: 4546)
  Memory: 27.1M (peak: 44.4M)
     CPU: 1.628s
  CGroup: /system.slice/monitorix.service
          └─7222 "/usr/bin/monitorix -c /etc/monitorix/monitorix.conf -p /run/monitorix.pid"
              └─7273 "monitorix-httpd listening on 8080"

Nov 05 06:03:28 ubuntu21 systemd[1]: Starting monitorix.service - Monitorix...
Nov 05 06:03:28 ubuntu21 systemd[1]: Started monitorix.service - Monitorix.
```

Monitorix 접속 확인 128.1.12.4:8080/Monitorix

★ 스토리지 서버 ★



위치



스토리지
(iscsi, raid1,nfs,
smb, disk quota)



NAT(PAT)

```
root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
  Version : 1.2
  Creation Time : Thu Nov  6 03:18:40 2025
  Raid Level : raid1
  Array Size : 16759808 (15.98 GiB 17.16 GB)
  Used Dev Size : 16759808 (15.98 GiB 17.16 GB)
  Raid Devices : 2
  Total Devices : 1
  Persistence : Superblock is persistent

  Intent Bitmap : Internal

  Update Time : Thu Nov  6 08:23:21 2025
    State : clean, degraded
  Active Devices : 1
  Working Devices : 1
  Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

  Name : root:0 (local to host root)
  UUID : 484e8f10:e1a46888:2e9e1bea:7e284179
  Events : 1567

   Number Major Minor RaidDevice State
    0         8      16           0 active sync  /dev/sdb
    -         0        0           1 removed
```

Isctsi, RAID1 설정

위치



스토리지
(iscsi, raid1,nfs,
smb, disk quota)

NAT(PAT)

```
root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# repquota /dev/md0p1
*** Report for user quotas on device /dev/md0p1
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days
```

		Block limits				File limits			
User		used	soft	hard	grace	used	soft	hard	grace
root	--	20	0	0		2	0	0	
nobody	--	4	0	0		1	0	0	
dhcp	--	4	0	0		1	0	0	
dns	--	4	0	0		1	0	0	
web_eng	--	36	512000	614400		4	0	0	
web_kor	--	167944	512000	614400		4	0	0	

Disk quota 설정

위치



스토리지
(iscsi, raid1,nfs,
smb, disk quota)

NAT(PAT)

```
root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# systemctl status nfs-server
• nfs-server.service - NFS server and services
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled)
   Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d
            └─order-with-mounts.conf
   Active: active (exited) since Thu 2025-11-06 08:10:17 UTC; 11min ago
  Invocation: f3a204e7c3c14e06b2ad2b44515313a2
     Docs: man:rpc.nfsd(8)
           man:exportfs(8)
   Main PID: 2107 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Mem peak: 1.6M
    CPU: 25ms

Nov 06 08:10:17 root systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services...
Nov 06 08:10:17 root systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.
```

NFS 동작 및 설정

위치



스토리지
(iscsi, raid1,nfs,
smb, disk quota)

NAT(PAT)

root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# service smb status

• smbd.service - Samba SMB Daemon

Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled)

Active: active (running) since Thu 2025-11-06 07:14:11 UTC; 1h 7min ago

Invocation: 83e25fb840f0429c8d2cd31c1db7867c

Docs: man:smbd(8)

man:samba(7)

man:smb.conf(5)

Main PID: 1354 (smbd)

Status: "smbd: ready to serve connections..."

Tasks: 5 (limit: 1814)

Memory: 190.1M (peak: 190.6M)

CPU: 18.206s

CGroup: /system.slice/smbd.service

└─1354 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

└─1357 "smbd: notifyd"

└─1358 "smbd: cleanupd"

└─1446 "smbd: client [128.1.12.4]"

└─1447 "smbd: client [128.1.12.4]"

Nov 06 07:14:11 root systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon...

Nov 06 07:14:11 root systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon.

Nov 06 07:14:14 root smbd[1446]: pam_unix(samba:session): session opened for user web_eng(uid=1008) by (uid=0)

Nov 06 07:14:15 root smbd[1447]: pam_unix(samba:session): session opened for user web_kor(uid=1009) by (uid=0)

-> SMB 동작 및 설정

-> SMB를 통한 Web Storage 공유

ubuntu3.5

Machine

Protocol Version Encryption

Sig

1446 web_eng web_eng 128.1.12.4 (ipv4:128.1.12.4:37060)

SMB3_00

-

par

1447 web_kor web_kor 128.1.12.4 (ipv4:128.1.12.4:37068)

SMB3_11

-

par

Service

pid

Machine

Connected at

Encryption Signing

iscsi_share_web_eng 1446 128.1.12.4 Thu Nov 6 07:22:22 AM 2025 UTC - -

IPC\$ 1446 128.1.12.4 Thu Nov 6 07:14:15 AM 2025 UTC - -

iscsi_share_web_kor 1447 128.1.12.4 Thu Nov 6 07:22:20 AM 2025 UTC - -

IPC\$ 1447 128.1.12.4 Thu Nov 6 07:14:16 AM 2025 UTC - -

Locked files:

Pid User(ID) DenyMode Access R/W Oplock SharePath Name Time

1447 1009 DENY_NONE 0x120196 WRONLY LEASE(RWH) /mnt/iscsi_disk/web_kor testfile_hard T

1446 1008 DENY_NONE 0x120196 WRONLY LEASE(RWH) /mnt/iscsi_disk/web_eng web_eng_error.log

1446 1008 DENY_NONE 0x120196 WRONLY LEASE(RWH) /mnt/iscsi_disk/web_eng web_eng_access.log

1447 1009 DENY_NONE 0x120196 WRONLY LEASE(RWH) /mnt/iscsi_disk/web_kor testfile_soft T

★ 코어 서비스★



위치



DNS 서버

NAT(PAT)

```
● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS)
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-05 18:31:37 KST; 15h ago
     Process: 6576 ExecStartPre=/bin/bash -c if [ ! "$DISABLE_ZONE_CHECKING" == "yes"
     Process: 6579 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c ${NAMEDCONF} $OPTIONS (code=ex
Main PID: 6580 (named)
   Tasks: 10 (limit: 10856)
  Memory: 28.2M
     CPU: 3.048s
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─6580 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf
```

DNS 동작 확인



DNS 서버

```
localhost.localdomain.
rname.invalid. 0 86400 3600 604800 86400
localhost.localdomain.
localhost.localdomain.
localhost.localdomain.
Zone dump of 'localhost.localdomain/IN'
localhost.localdomain. 86400 IN NS ns1.localhost.localdomain.
localhost.localdomain. 86400 IN A 127.0.0.1
localhost.localdomain. 86400 IN AAAA ::1
Zone dump of 'brcore.net/IN'
brcore.net. 86400 IN SOA ns1.brcore.net. admin.brcore.net. 2025110505 3600 1800 604800 86400
brcore.net. 86400 IN NS ns1.brcore.net.
brcore.net. 86400 IN A 128.1.12.6
r11.brcore.net. 86400 IN A 128.1.128.2
Zone dump of 'cosv.net/IN'
cosv.net. 86400 IN SOA ns1.cosv.net. admin.cosv.net. 2025110503 3600 1800 604800 86400
cosv.net. 86400 IN NS ns1.cosv.net.
cosv.net. 86400 IN A 128.1.12.6
ns1.cosv.net. 86400 IN A 128.1.12.2
Zone dump of 'gate.net/IN'
gate.net. 86400 IN SOA ns1.gate.net. admin.gate.net. 2025110503 3600 1800 604800 86400
gate.net. 86400 IN NS ns1.gate.net.
gate.net. 86400 IN A 128.1.12.6
ns1.gate.net. 86400 IN A 128.1.128.1
Zone dump of 'hqcore.net/IN'
hqcore.net. 86400 IN SOA ns1.hqcore.net. admin.hqcore.net. 2025110503 3600 1800 604800 86400
hqcore.net. 86400 IN NS ns1.hqcore.net.
hqcore.net. 86400 IN A 128.1.12.6
r3.hqcore.net. 86400 IN A 128.1.64.1
r5.hqcore.net. 86400 IN A 128.1.0.2
r6.hqcore.net. 86400 IN A 128.1.4.3
r7.hqcore.net. 86400 IN A 128.1.12.1
Zone dump of 'hqcore-iu.net/IN'
```

등록된 모든 도메인에 대한 레코드 정보(SOA, NS)

위치



NAT(PAT)

```
[root@localhost ~]# systemctl status dhcpd
● dhcpd.service - DHCPv4 Server Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; disabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-05 12:21:32 KST; 1h 23min ago
     Docs: man:dhcpd(8)
           man:dhcpd.conf(5)
   Main PID: 1616 (dhcpd)
    Status: "Dispatching packets..."
     Tasks: 1 (limit: 22916)
    Memory: 5.9M
       CPU: 18ms
    CGroup: /system.slice/dhcpd.service
            └─1616 /usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd --no-pid

Nov 05 13:24:24 localhost.localdomain dhcpd[1616]: Wrote 1 leases to leases file.
Nov 05 13:24:24 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160
Nov 05 13:29:26 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPREQUEST for 192.168.0.4 (192.168.0.3) from 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160
Nov 05 13:29:26 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160
Nov 05 13:34:28 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPREQUEST for 192.168.0.4 (192.168.0.3) from 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160
Nov 05 13:34:28 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160
Nov 05 13:39:30 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPREQUEST for 192.168.0.4 (192.168.0.3) from 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160
Nov 05 13:39:30 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160
Nov 05 13:44:32 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPREQUEST for 192.168.0.4 (192.168.0.3) from 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160
Nov 05 13:44:32 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160
[root@localhost ~]#
```

DHCP 동작 확인

위치



NAT(PAT)

```
default-lease-time 600;  
max-lease-time 7200;  
authoritative;  
  
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 {  
    range 192.168.0.4 192.168.0.254;  
    option routers 192.168.0.1;  
    option domain-name-servers 8.8.8.8;  
}
```

DHCP 설정 파일 (/etc/dhcp/dhcpd.conf) 설정 추가

위치



NAT(PAT)

```
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/dhcp  
[root@localhost ~]# useradd -m -d /home/dhcp dhcp  
[root@localhost ~]# passwd dhcp
```

```
[root@localhost ~]# mount -t cifs //128.1.96.7/iscsi_share_dhcp /mnt/dhcp -o username=dhcp,password='asd123!@',vers=3.0
```

공유 받을 파일 /mnt/dhcp 생성, 사용자 계정 생성 및 비밀번호 설정, 마운트 설정

위치

WEB 서버
(KR, EN)

NAT(PAT)

```
[root@localhost ~]# systemctl status httpd
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-11-05 14:12:10 KST; 2min 54s ago
     Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 2943 (httpd)
    Status: "Total requests: 4; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0.0237; Bytes serv
      Tasks: 177 (limit: 10856)
     Memory: 34.1M
        CPU: 300ms
    CGroup: /system.slice/httpd.service
            └─2943 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
              └─2944 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                └─2945 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                  └─2946 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                    └─2947 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

Nov 05 14:12:10 localhost.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server...
Nov 05 14:12:10 localhost.localdomain httpd[2943]: AH00558: httpd: could not reliably det
Nov 05 14:12:10 localhost.localdomain httpd[2943]: Server configured, listening on: port
Nov 05 14:12:10 localhost.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server.
lines 1-20/20 (END)
```

← → ↺ ⚠ 주의 요함 128.1.12.5

This is index.html for Test by mk_index func

웹브라우저 접속확인 http://128.1.12.5 / apache2 실행확인

위치

WEB 서버
(KR, EN)

NAT(PAT)

```
[root@localhost ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.5 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-06 15:30:59 KST; 1h 51min ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
  Main PID: 15323 (mariabdd)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 8 (limit: 10721)
    Memory: 72.9M
       CPU: 1.727s
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─15323 /usr/libexec/mariabdd --basedir=/usr

Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: The second is mysql@local>
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: you need to be the system>
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: After connecting you can >
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: able to connect as any of>
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: See the MariaDB Knowledge>
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: Please report any problem>
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: The latest information ab>
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: Consider joining MariaDB'>
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: https://mariadb.org/get-i>
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain systemd[1]: Started MariaDB 10.5 database server.
lines 1-23/23 (END)
```

MariaDB 실행 확인

위치

WEB 서버
(KR, EN)

NAT(PAT)

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface in a browser. The address bar displays the URL `128.1.12.5/phpmyadmin/index.php?route=/`. The interface includes a left sidebar with a database tree showing '새 DB' (New DB) and existing databases like 'hm', 'information_schema', 'mysql', and 'performance_schema'. The main content area is titled '서버: localhost' and contains two panels: '일반 설정' (General Settings) and '데이터베이스 서버' (Database Server). The '일반 설정' panel shows the 'Server connection charset' (서버 연결 문자정렬순서) set to 'utf8mb4_unicode_ci'. The '데이터베이스 서버' panel lists server details: 'Localhost via UNIX socket', 'MariaDB', 'SSL not used', '10.5.27-MariaDB - MariaDB Server', 'Protocol version: 10', 'User: root@localhost', and 'Server charset: cp1252 West European (latin1)'.

← → ↻ 주의 요함 128.1.12.5/phpmyadmin/index.php?route=/ 🔑 ☆ 👤

phpMyAdmin

최근 즐겨찾기

새 DB

hm

information_schema

mysql

performance_schema

서버: localhost

데이터베이스 SQL 상태 사용자 계정 내보내기 가져오기 설정 복제 더보기

일반 설정

비밀번호 변경

서버 연결 문자정렬순서: utf8mb4_unicode_ci

자세한 설정

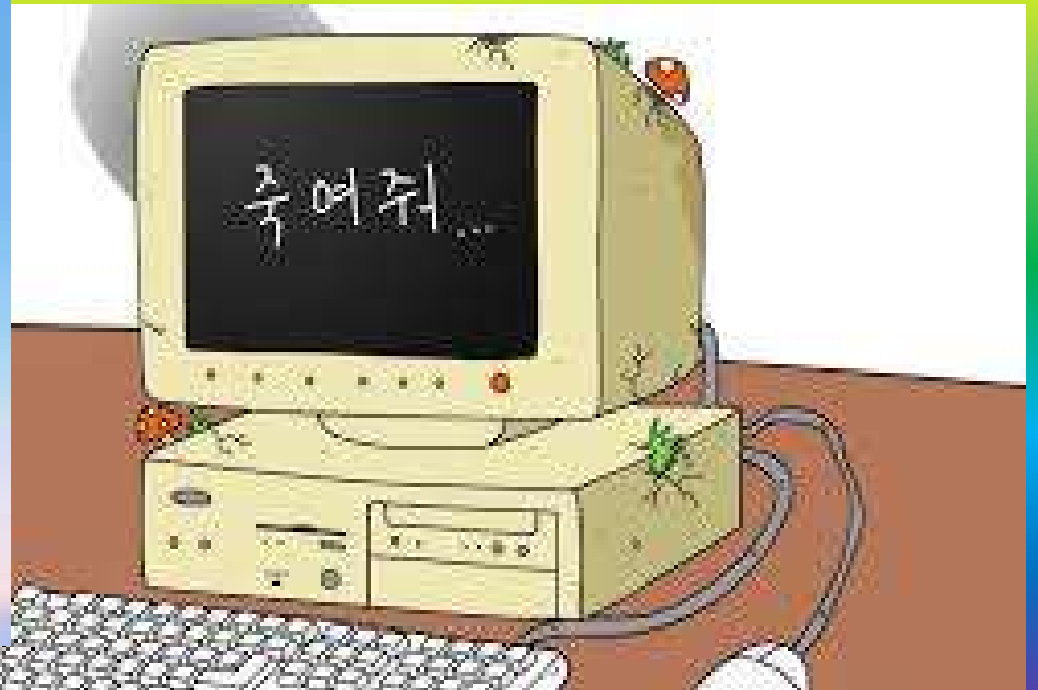
외관 설정

데이터베이스 서버

- 서버: Localhost via UNIX socket
- 서버 타입: MariaDB
- 서버 연결: SSL을 사용하지 않습니다
- 서버 버전: 10.5.27-MariaDB - MariaDB Server
- 프로토콜 버전: 10
- 사용자: root@localhost
- 서버 문자셋: cp1252 West European (latin1)

phpmyadmin 화면

★ 자동화 스크립트 ★



자동화 스크립트 주요 기능



네트워크 관리 자동화



유희영 님이



서비스 연결 자동화



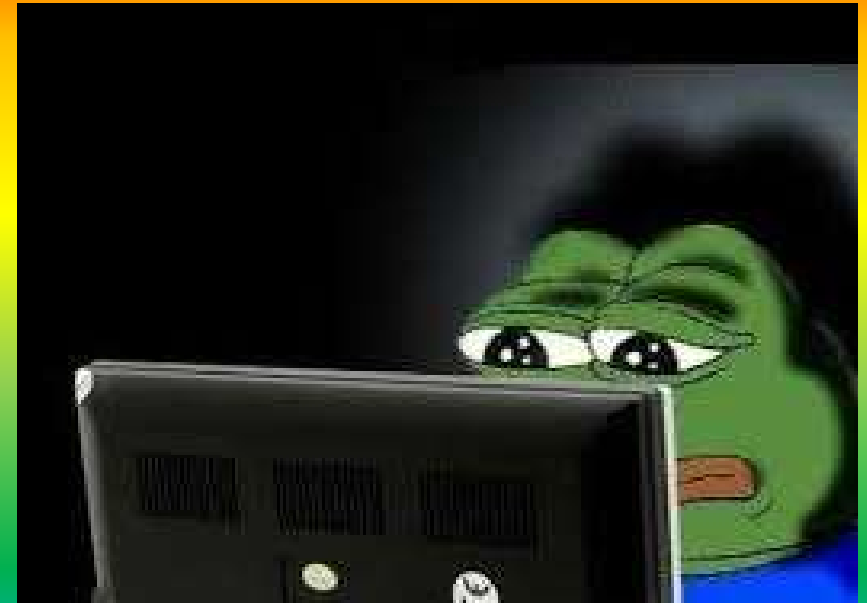
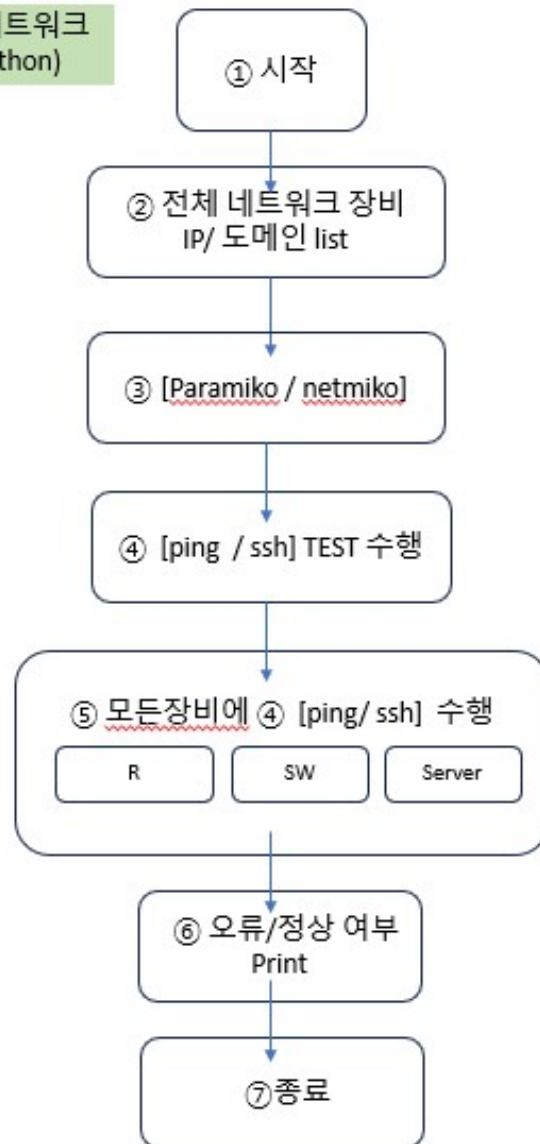
다 만듬



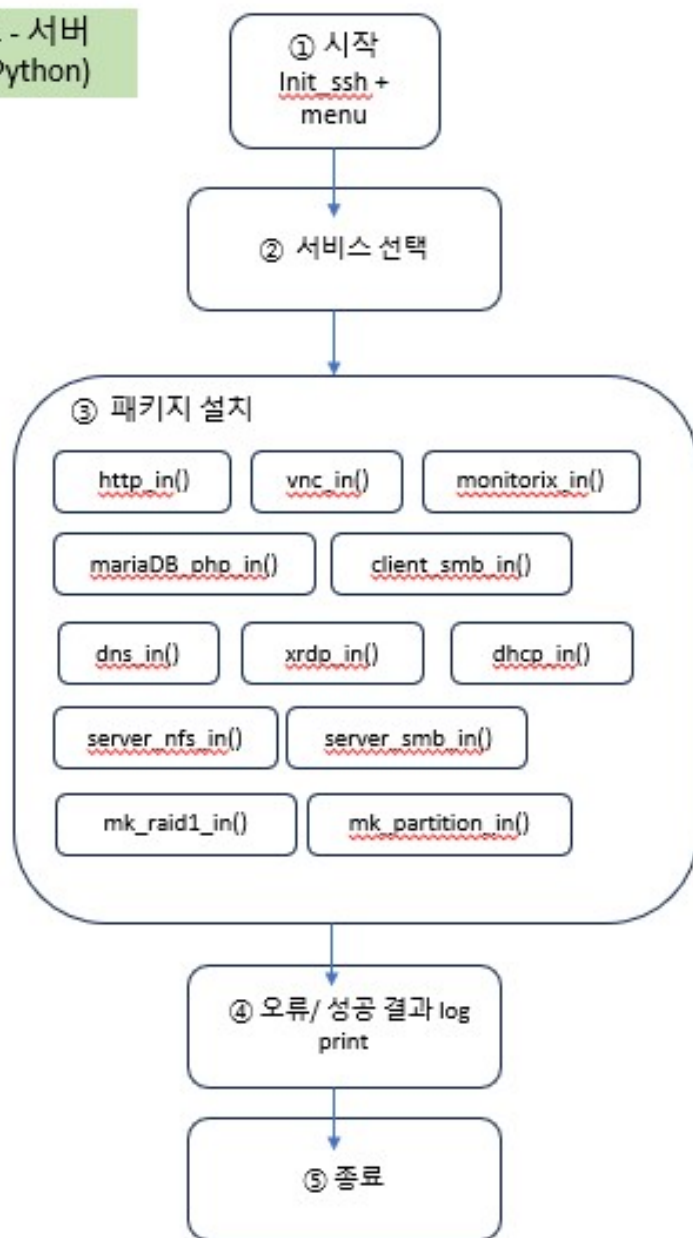
서비스 설치 자동화

초연결! 초지능!
초융합!

코드 흐름도 - 네트워크
(Sever with Python)



코드 흐름도 - 서버
(Sever with Python)



충격적인 테스트 결과...



4.4. 시연 결과 및 검증

주요기능	검증 내용	검증결과 (O : 완료, ▲ : 일부 미 흡, X : 미구현)		비고
네트워크 관리자동화	ping 테스트 자동화 스크립트 실행 결과	ping	O	
	장애 발생 시 로그 자동 생성	log	O	
	일별 로그 파일 자동 백업	log	O	

서버 서비스
설치 자동화

신규 서버 환경 구성 시, 필수 패키지 및 서비스(Apache, NFS, Samba 등) 자동 설치

마운트 설정, 사용자 계정 생성, 권한 부여 등
환경 설정 코드화

스크립트 실행 한 번으로 LAMP 전체 설치

dhcp



ssh오류

dns



ssh오류

iscsi



ssh오류

ftp



ssh오류

DB



ssh오류

NFS



ssh오류

RAID

O

samba



ssh오류

vnc



류어에서
확인안됨

xrdp



time
out

iSCSI



ssh오류

NFS



ssh오류

SAMBA



ssh오류

LAMP 전체
설치



ssh오류



로그관리	각 서버 간 서비스 연동 테스트(NFS 마운트, Samba 공유, DB 연결 등) 자동 수행	mount	X	권한문 제 파악 미흡
	연동 결과를 로그 파일로 기록하고 정상/비정상 여부 자동 판별	log	X	권한문 제 파악 미흡



서비스	주요 분석 로그 데이터	분석 정책 및 목적
SSH	접속 시도 IP, 접속 날짜/시간, 로그인 성공/실패 여부	(보안 강화) 단일 IP에서 1분 이내 5회 이상 로그인 실패 시, 무차별 대입 공격(Brute-Force Attack)으로 간주하고 ' 점검 대상 '으로 분류하여 관리자에게 통보
FTP	실제 사용자 계정(real user), 전송 일시, 파일 크기, 전송 방향(업로드/다운로드)	(정보 유출 방지) 실제 사용자 계정으로 업무 외 시간(예: 20:00~08:00)에 서버에서 1GB 이상 의 대용량 파일을 다운로드할 경우, 비인가 정보 유출 시도로 판단하고 ' 점검 대상 '으로 분류
SAMBA	접속 사용자 ID, 접속 IP, 접속 날짜/시간	(감사 추적) 내부 사용자의 파일서버 접속 기록을 자동으로 아카이빙 하여, 수동으로 관리하던 '접속기록대장'을 대체하고 감사 추적성을 확보
NFS	접속 IP, 접속 날짜/시간, 권한 변경 내역	(감사 추적) 내부 시스템 간의 NFS 마운트 기록 및 권한 변경 이력 을 자동으로 아카이빙하여, '접속기록대장' 및 '권한변경대장'을 대체하고 관리 효율성을 증대

구분	구현 목표	지표 기준	정량화 기준			예상 달성도	완료 달성도
네트워크	본사 ↔ 지사	ping 명령으로 상대 IP가 응답 여부 확인	ping 응답시간	1000ms ↓	100%	100%	100%
				1300ms ↓	70%		
				1500ms ↓	40%		
				1500ms ↑	0%		
	VLAN 나누기 (VTP + inter VLAN)	- VLAN 끼리 ping으로 통신가능여부 확인(TP에서 생성한 vlan제외) - transparent에서 생성한 vlan이 외부와 통신이 안되는지 확인	ping	통신 불가	50%	100%	100%
				통신 불가	0%		
			TP-ping	통신 불가	50%		
				통신 불가	0%		
	로드밸런싱	두 경로(라우터)가 있을 때, 한쪽 케이블 땄을 때 통신 유지되는지 보기	ping 손실률	0회 손실	100%	100%	100%
				1~2회 손실	80%		
				3회 ↑ 손실	0%		
서버	PVST 확인	스위지에서 show spanning-tree 명령으로 루프 유무 확인	루프감지	0 회	100%	100%	100%
				1회 ↑	0%		
	PAT 확인	내부 IP가 외부로 나갈 때 주소 변환 정상 동작 여부 ping 확인	외부 사이트 접속	성공	100%	100%	100%
				실패	0%		
	ISCSI	타 스토리지 서버와의 연결 상태 및 접근 여부		확인	100%	100%	100%
				확인	0%		
	RAID	디스크 묶음 상태 및 복구 (mdadm --detail 모든 디스크)			100%	100%	100%
	DHCP	- PC가 IP를 받는지 - 제외pc가 IP를 받지 않는지				100%	100%
	DNS 서버	nslookup로 확인				100%	100%
	웹서버 (Apache)					100%	100%
자동화	파일공유(FTP/NFS/Samba)					100%	100%
	원격접속(VNC/XRDP)					100%	100%
	스크립트로 설치 자동화					100%	100%
	서비스 자동시작					100%	100%
						100%	100%
로그 분석	SAMBA-접근권한 관리	- /root/.ssh/smbd.log - log디렉토리내 smb.log				100%	0%
	SAMBA-접속기록 관리	- /root/.ssh/smbd.log - log디렉토리내 smb.log				100%	0%
	NFS- 접속기록 관리	- /root/.ssh/nfsd.log - log디렉토리내 nfs.log				100%	0%
	ssh- 유효하지않은 접근 관리	- /root/.ssh/ssh.log - log디렉토리내 ssh.log	로그 누락률	로그누락 발견	100%	100%	0%
				로그 누락 미발견	0%		
	FTP- 내부 기밀 유출 및	- /root/.ssh/ftpd.log - log디렉토리내 ftp.log	로그 누락률	로그누락 발견	100%	100%	0%
				로그 누락 미발견	0%		

그래도 네트워크 구축은 100 퍼센트 다 함
엇헴...



6.2. 보완 및 개선 필요사항

- 네트워크 안정성 강화

1) VTP 설정 재검토 필요

Transparent 모드로 설정된 스위치(ESW1 추정)에서 발생한 VLAN 정보 전달 오류는 VTP Pruning 기능에서 기인함
VTP 서버에 해당 VLAN 정보가 없어 다른 스위치로 전파되지 않는 문제를 해결하기 위해, VTP 설정 및 Pruning 옵션을 재검토하고 전체 네트워크의 VLAN 정보가 일관성 있게 동기화되도록 수정 요함

2) SSH 타임아웃 최적화

SSH 접속 시 타임아웃을 time-out 값을 300초 이상으로 늘려주어야 할 것임
효율성을 크게 저하시키는 원인이 됨. 안정적인 원격 관리를 위해 ip ssh

- 서버 접근성 및 호환성

1)원격 데스크톱 접속

관리 PC에서 VNC 및 XR...
벽 해제되어있는지 여부...
...는 아직 원인을 알수는 없으나 여러 환경적인요인에 기인했을것이라 추정. 각 서버의 GUI 환경 설정과 방화벽 설정을 표준화하여 접속 호환성 및 안정성을 확보하여야 함

- 자동화 스크립트 신뢰성

1) 네트워크 오류 대응

원격 SSH 연결을 기반으로...
...도하는 로직을 추가하고, ...부분...
...불안정으로 인해 ...
...실행 중 연결이 끊겼을 때 자동으로 재시도...
...성과 완성도...향후 보완하여야 할 필요가 있음

- 로그 분석 시스템 권한 문제 해결

1) NFS/SMB 접근 권한 재설계: 스토리지 서버에 취합된 로그를 관리 PC...
제일 가능성이 높습니다. 관리 PC에 명확한 읽기/쓰기 권한...
지도록 개선해야 합니다.

6.3. 종합 결론

무역회사의 본사와 해외지사 간 원활한 통신을 목표로, Frame Relay...
다.

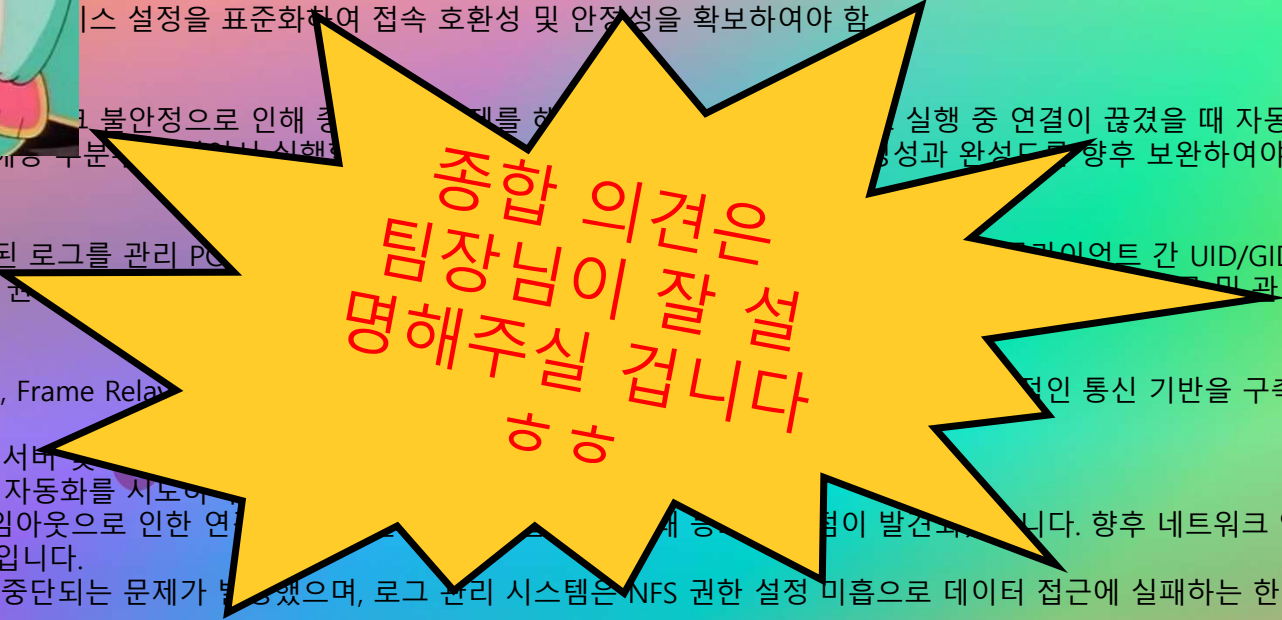
또한, iSCSI를 활용한 스토리지 구축, LAMP 환경의 웹 서버...
특히, Python 스크립트를 통한 네트워크 및 서버 관리 자동화를 시도...
프로젝트 수행 과정에서 VTP 설정 오류, 짧은 SSH 타임아웃으로 인한 연...
와 원격 관리 효율성 증대를 위해 반드시 개선할 예정입니다.

자동화 스크립트는 네트워크 불안정으로 인해 실행이 중단되는 문제가 발생했으며, 로그 관리 시스템은 NFS 권한 설정 미흡으로 데이터 접근에 실패하는 한계를 보였습니다.

결론적으로, 1차 프로젝트는 핵심 네트워크 및 서버 인프라 구축이라는 목표를 성공적으로 달성했으나, 안정성, 접근성, 자동화 완성도 측면에서는 보완이 필요한 것으로 평가됩니다. 향후 과제는 발견된 문제점들을 해결하여 시스템의 안정성을 극대화하고, 자동화 스크립트의 신뢰도를 높이는 동시에 테스트 코드를 제작/활용하여 보다 완성도 높고 효율성 높은 IT 인프라 구축을 위해 노력하겠습니다.
수고많으셨습니다!!!!!!



제발 그만해222...



★ QnA ★

(공격적인 질문 무서워요..ㅠㅠ)



감사합니다!!

좋은 하루 보내세요~!



팀원분들 고생 많으셨습니다. 짱짱맨

함께해서 즐거웠고
다음에도 다시 □